Steigung zu Widerstandsstufe (Christopeit AX 4000)

Basis: 0 % = Stufe 8 bei 80 rpm (≈ 159 W), entspricht dem Mittel der letzten Fahrten (Stufe 8,6, 79 rpm, 161 W). Regel: **pro 1 % Steigung eine Stufe mehr oder weniger.** Leistungen aus der Watt-Tabelle des Handbuchs (über 80 rpm mit rpm hoch 1,7 hochgerechnet).

Steigung	Stufe	Watt bei 70 rpm	Watt bei 80 rpm	Watt bei 90 rpm	Tempo draußen*	Watt bei konstant 30 km/h**
–6 %	2	48	60	73	57 km/h	–282
–5 %	3	61	77	94	53 km/h	–209
–4 %	4	74	93	114	48 km/h	–136
–3 %	5	89	110	134	44 km/h	–62
–2 %	6	100	125	153	39 km/h	12
–1 %	7	112	142	173	35 km/h	85
0 %	**8**	**124**	**159**	**194**	**30 km/h**	**159**
+1 %	9	137	176	215	26 km/h	233
+2 %	10	148	187	228	22 km/h	306
+3 %	11	164	203	248	20 km/h	380
+4 %	12	172	220	269	18 km/h	454
+5 %	13	185	236	288	16 km/h	527
+6 %	14	201	252	308	15 km/h	600

* Geschwindigkeit, die ein Fahrer mit 90 kg (80 kg + Rad) bei der Leistung der 80-rpm-Spalte auf dieser Steigung draußen fahren würde (Rollwiderstand 0,005, Luftwiderstand CdA 0,35 m², Luftdichte 1,2 kg/m³). ** Leistung, die nötig wäre, um auf jeder Steigung die 30 km/h der Ebene zu halten.

Warum so

1. **Das AX 4000 misst keine Leistung.** Es stellt nur einen Bremswiderstand ein; die Watt ergeben sich aus Stufe und Trittfrequenz laut Tabelle. Eine Stufe ist deshalb nur bei einer bestimmten Trittfrequenz eine bestimmte Leistung — darum die drei rpm-Spalten. Referenz ist 80 rpm, die Trittfrequenz, die tatsächlich gefahren wird.
2. **Eine Stufe ≈ 1 % Steigung.** Bei 80 rpm liegen die Stufen 15–17 W auseinander. Draußen kostet 1 % mehr Steigung bei Klettertempo (15–25 km/h) für 90 kg rund 35–60 W, wenn man das Tempo hielte. Real hält man es nicht, man wird langsamer und tritt nur etwas härter. Eine Stufe pro Prozent ergibt genau dieses Verhalten: Die Spalte „Tempo draußen“ zeigt, dass die Leistungen realistische Geschwindigkeiten ergeben (15 km/h bei 6 % bergauf, rund 55 km/h bei 6 % bergab).
3. **Konstantes Tempo wäre unbrauchbar.** Die letzte Spalte zeigt die reine Physik bei gleichbleibenden 30 km/h: +6 % verlangt 600 W — weit über dem Maximum von 340 W —, und ab –2 % wird die Leistung negativ (man rollt). Ein Ergometer kann nicht schieben und hat keinen Freilauf; unter Stufe 1 geht nichts. Deshalb wird die Physik abgeschwächt, wie es auch Zwift oder Kinomap mit ihrer „Trainer-Schwierigkeit“ tun (hier rund 25–50 %).
4. **Symmetrie um die gewohnte Belastung.** 0 % liegt dort, wo im Grundlagentraining gefahren wird. Bergab sinkt die Leistung bis auf Erholungsniveau (60 W), bergauf steigt sie auf rund 250 W — an der Schwelle, für eine Rampe von einigen Minuten machbar, ohne in den roten Bereich (> 300 W) zu kommen.
5. **Trittfrequenz als Gangschaltung.** Wer an einer Steigung von 80 auf 70 rpm zurückgeht, spart rund 20 % Leistung — das entspricht dem Herunterschalten draußen. Schneller treten (90 rpm) macht es entsprechend härter.

Anpassen

- **Andere Grundbelastung:** die ganze Spalte „Stufe“ verschieben (z. B. 0 % = Stufe 10 für ≈ 187 W bei 80 rpm), die Regel ± 1 Stufe pro % bleibt.
- **Steilere Rampen als 6 %:** weiter eine Stufe pro Prozent, bis Stufe 24 (416 W bei 80 rpm) — praktisch begrenzt durch die eigene Maximalleistung.